

Taller 4: Teoría del Potencial

Marcela Echeverri Gallego

CC-1001371381

1. Potenciales Esféricos

(a) Potencial Isocrono:

El potencial isocrono se obtiene suavizando el potencial asociado a una masa puntual. Está dado por

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{a + \sqrt{r^2 + a^2}}, \quad (1)$$

donde a es constante.

- Muestre que el potencial isocrono se mueve entre un potencial de una masa puntual ($r \gg a$) y uno asociado a una esfera homogénea ($r \ll a$), y está dado por

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} \left(1 - \frac{a}{r}\right) \quad (2)$$

para $r \gg a$, y

$$\Phi(r) = \frac{GM}{8a^3} r^2 + K \quad (3)$$

para $r \ll a$

- Para $r \gg a$ entonces $\frac{a}{r} \rightarrow 0$:

Tenemos el potencial
$$\Phi(r) = -\frac{GM}{a + \sqrt{r^2 + a^2}}$$

Multiplicando por r/r en el denominador:

$$\Phi(r) = \frac{-GM}{r \left[\frac{a}{r} + \sqrt{1 + \left(\frac{a}{r}\right)^2} \right]} \rightarrow \text{Exponencial de Taylor al rededor de } \frac{a}{r} = 0:$$

$$\frac{1}{\frac{a}{r} + \sqrt{\left(\frac{a}{r}\right)^2 + 1}} = 1 - \frac{a}{r} + \frac{(a/r)^2}{2} - \frac{(a/r)^4}{8} + O\left((a/r)^6\right)$$

Se pueden despreciar porque no contribuyen significativamente al potencial.

El potencial queda entonces:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} \left(1 - \frac{a}{r}\right) \quad \text{cuando } r \gg a$$

Para $r \ll a$ entonces $r/a \rightarrow 0$

Multiplicamos por a/a en el denominador de la expresión del potencial general:

$$\Phi(r) = - \frac{GM}{a \left[1 + \sqrt{\left(\frac{r}{a}\right)^2 + 1} \right]} \rightarrow \text{expansión de Taylor alrededor de } \frac{r}{a} = 0$$

$$\frac{1}{1 + \sqrt{\left(\frac{r}{a}\right)^2 + 1}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \left(\frac{r}{a}\right)^2 + \frac{1}{16} \left(\frac{r}{a}\right)^4 \dots$$

El potencial será entonces:

$$\Phi(r) = \frac{GM r^2}{8 a^3} - \frac{GM}{2a} - \frac{GM r^4}{16 a^5} + \dots$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_K$

$$\Phi(r) = \frac{GM r^2}{8 a^3} + K$$

Cuando $r \ll a$

- Muestre que la velocidad circular para el potencial isocrono está dada por

$$v_c^2(r) = \frac{GM r^2}{(a+c)^2 c}, \quad (4)$$

donde $c = \sqrt{r^2 + a^2}$.

Por definición $v_c^2(r) = r \frac{d\phi}{dr}$, entonces

$$\frac{d\phi}{dr} = \frac{d}{dr} \left(- \frac{GM}{a + \sqrt{r^2 + a^2}} \right) = -GM \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{a + \sqrt{r^2 + a^2}} \right)$$

$$= \frac{GM}{(a + \sqrt{r^2 + a^2})^2} \left(\frac{\cancel{r}}{\cancel{r} \sqrt{r^2 + a^2}} \right) \quad \text{Sea } c = \sqrt{r^2 + a^2}$$

$$v_c^2(r) = \frac{GM r^2}{(a+c)^2 c}$$

(b) Modelo de Hernquist:

El potencial para el modelo de Hernquist está dado por:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r+a}, \quad (5)$$

donde M es la masa total.

- A partir de la expresión para el potencial gravitacional, halle las expresiones para $\rho(r)$, $M(r)$, $v_c(r)$ y $v_{\text{esc}}(r)$ en términos de M .

Podemos usar la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho(r) \quad \text{con} \quad \nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right)$$

$$\text{Tenemos entonces: } r^2 \frac{d\Phi}{dr} = -GM r^2 \left(\frac{-1}{(r+a)^2} \right)$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(\frac{GM r^2}{(r+a)^2} \right) = \frac{1}{r^2} GM \frac{(r+a)^2 2r - r^2 2(r+a)}{(r+a)^4}$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r^2} GM \frac{2r(r+a) - r^2 2}{(r+a)^3} = \frac{2GMa}{r(r+a)^3}$$

$$\text{Ahora, } \frac{2GMa}{r(r+a)^3} = \nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho(r) \rightarrow \rho(r) = \frac{Ma}{2\pi r(r+a)^3}$$

Para la distribución de masa tenemos que:

$$M(r) = 4\pi \int_0^r r'^2 \rho(r') dr' \quad \text{se puede integrar en esféricas}$$

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \frac{Ma r'}{2\pi (r'+a)^3} dr' = 2Ma \int_0^r \frac{r'}{(r'+a)^3} dr'$$

$$\bullet u = r' + a \quad \bullet du = dr' \\ r' = u - a$$

$$M(r) = 2Ma \int_0^r \frac{u-a}{u^3} du = 2Ma \left(\int_0^r \frac{1}{u^2} du - a \int_0^r \frac{1}{u^3} du \right)$$

$$M(r) = 2Ma \left(-\frac{1}{r'+a} + \frac{a}{2(r'+a)^2} \right) \Big|_0^r = \frac{2Ma(a - 2(r'+a))}{2(r'+a)^2} \Big|_0^r$$

$$M(r) = \frac{-Ma(2r' + a)}{(r' + a)^2} \Big|_0^r = -Ma \left(\frac{2r + a}{(r + a)^2} - \frac{a}{a^2} \right)$$

$$M(r) = -Ma \left(\frac{2r/a + a^2 - r^2 - 2ra - a^2}{a(r + a)^2} \right) \rightarrow M(r) = \frac{Mr^2}{(r + a)^2}$$

Para la velocidad circular tenemos lo siguiente:

$$v_c^2 = r \frac{d\Phi}{dr} \quad \frac{d\Phi}{dr} = \frac{GM}{(r + a)^2}$$

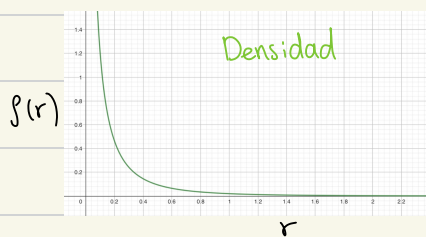
$$v_c^2(r) = \frac{rGM}{(r + a)^2} \rightarrow v_c(r) = \frac{\sqrt{rGM}}{r + a}$$

Finalmente, la velocidad de escape:

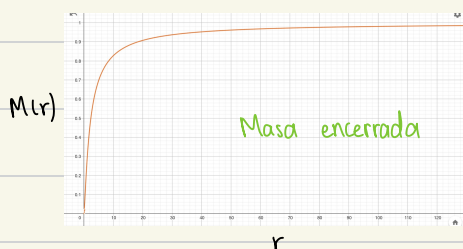
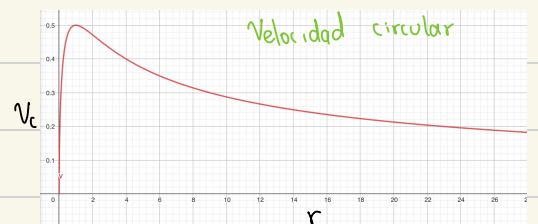
$$v_e(r) = \sqrt{2|\Phi(r)|} \quad v_e(r) = \sqrt{\left| \frac{2GM}{r + a} \right|}$$

- Realice las gráficas de los perfiles de densidad, masa y velocidad circular del modelo, y haga una discusión sobre el comportamiento de estas para el par densidad-Potencial.

Se graficó tomando $a=M=G=1$ Porque solo quiero ver el comportamiento de las funciones respecto a r .



ρ decrece con el radio muy rápidamente y tiende a cero, esto es consistente con el comportamiento de la densidad respecto al radio en las galaxias.



La masa crece con el radio, esto tiene sentido porque es el perfil de masa dentro de la galaxia y la mayor concentración está a radios cercanos al centro luego, $M(r)$ tiende a M_{total}

La v_c tiene un buen perfil, para los radios del bulbo se parece a las observaciones y con el aumento de r se mantiene casi constante, lo que es consistente también con las observaciones excepto para radios muy grandes donde todos los modelos tienen problemas.

(c) Modelo de Plummer:

El potencial para el modelo de Plummer está dado por:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{\sqrt{r^2 + a^2}}, \quad (6)$$

donde M es la masa total.

- A partir de la expresión para el potencial gravitacional, halle las expresiones para $\rho(r)$, $M(r)$, $v_c(r)$ y $v_{esc}(r)$ en términos de M .

Para la densidad debemos calcular: $r^2 \frac{d\Phi}{dr} = r^2 \frac{GM \cancel{(-1)} r}{\cancel{2} (r^2 + a^2)^{3/2}}$

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho(r) \quad \text{con} \quad \nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) \quad \text{Ecuación de Poisson}$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(\frac{GM r^3}{(r^2 + a^2)^{3/2}} \right) = \frac{GM}{\cancel{r^2}} \left(\frac{(r^2 + a^2)^{1/2} \cancel{3} r^2 - \cancel{r^3} \frac{1}{2} (r^2 + a^2)^{-1/2} \cancel{2} r}{(r^2 + a^2)^3} \right)$$

$$\nabla^2 \Phi = \cancel{3GM} \left(\frac{\cancel{r^2} + a^2 - \cancel{r^2}}{(r^2 + a^2)^{3/2}} \right) = 4\pi \cancel{G} \rho(r) \rightarrow \rho(r) = \frac{3Ma^2}{4\pi} \frac{1}{(r^2 + a^2)^{3/2}}$$

La masa se puede calcular con la integral:

$$M(r) = 4\pi \int_0^r r'^2 \rho(r') dr' = \cancel{4\pi} \frac{3Ma^2}{\cancel{4\pi}} \int_0^r \frac{r'^2}{(r'^2 + a^2)} dr'$$

$$M(r) = Ma^2 \int_0^r \left(1 - \frac{a^2}{r'^2 + a^2} \right) dr' = Ma^2 \left(r - a^2 \left(\int_0^r \frac{1}{r'^2 + a^2} dr' \right) \right)$$

$$u = r'/a \quad du = 1/a dr' \rightarrow M(r) = Ma^2 \left(r - \cancel{a^2} \int_0^r \frac{adu}{(u^2 + 1)\cancel{a^2}} \right)$$

$$M(r) = Ma^2 \left(r - a \tan^{-1}(r/a) \right)$$

La velocidad circular:

$$v_c^2 = r \frac{d\Phi}{dr} = r \frac{GM r}{(r^2 + a^2)^{3/2}}$$

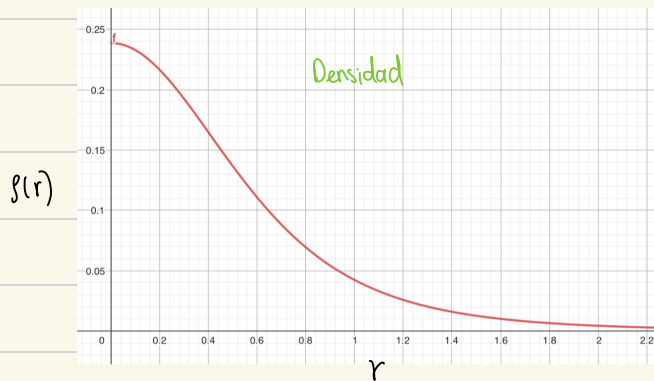
$$v_c(r) = \sqrt{\frac{GM}{(r^2 + a^2)^{3/2}}} r$$

Finalmente, la velocidad de escape:

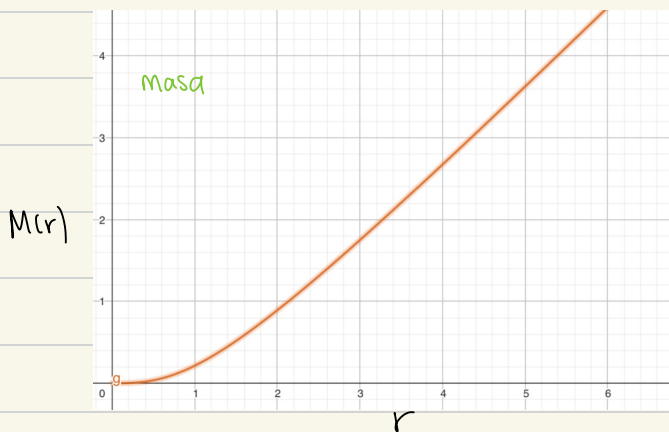
$$v_e = \sqrt{2|\Phi(r)|} \rightarrow v_e(r) = \sqrt{\left| \frac{2GM}{(r^2 + a^2)^{1/2}} \right|}$$

- Realice las gráficas de los perfiles de densidad, masa y velocidad circular del modelo, y haga una discusión sobre el comportamiento de estas para el par densidad-Potencial.

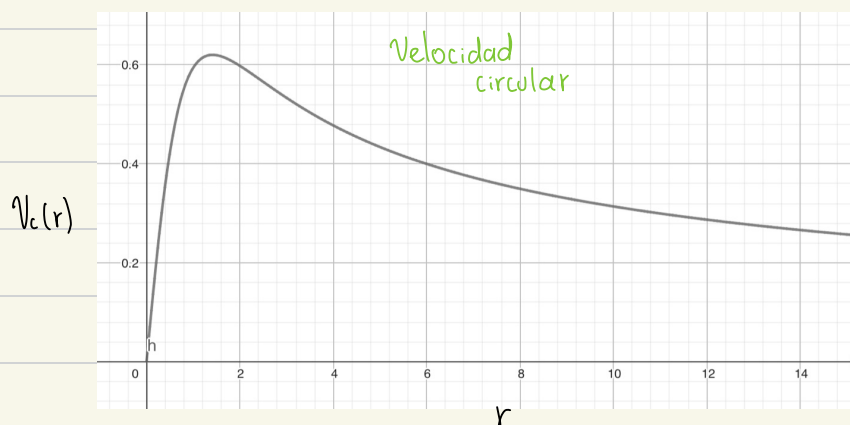
Suponiendo que $M = G = a = 1$



El perfil de densidad tiene un comportamiento para el cual, el pico está en el centro de la galaxia y tiende a cero mientras más grande sea r .



El perfil de masa no es tan bueno pues tiende a infinito cuando r es muy grande pero al menos es una función creciente.



La velocidad circular tiene la forma esperable y se ajusta para r no muy grande a las observaciones pero siempre hay problemas para r grandes.

(d) Perfil de Jaffe:

El potencial asociado a la distribución de masa en una galaxia esférica se puede modelar mediante el potencial de Jaffe:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{a} \ln\left(\frac{r+a}{r}\right), \quad (7)$$

donde M y a son constantes.

- A partir de la expresión para el potencial gravitacional, halle las expresiones para $\rho(r)$, $M(r)$ y $v_c(r)$ en términos de M .

Se debe calcular la ecuación de Poisson para este potencial:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho(r) \quad \text{con} \quad \nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right)$$

$$r^2 \frac{d\Phi}{dr} = -\cancel{r^2} \frac{GM}{\cancel{a}} \left(\frac{r}{r+a} \right) \left(-\frac{\cancel{a}}{\cancel{r^2}} \right) = \frac{GMr}{r+a}$$

entonces:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(\frac{GMr}{r+a} \right) = \frac{\cancel{GM}}{r^2} \left(\frac{\cancel{r+a} - \cancel{r}}{(r+a)^2} \right) = 4\pi \cancel{G} \rho(r)$$

$$\rho(r) = \frac{Ma}{4\pi r^2 (r+a)^2}$$

Para la masa, hay que usar la integral:

$$M(r) = 4\pi \int_0^r r'^2 \rho(r') dr' = \cancel{4\pi} \frac{Ma}{\cancel{4\pi}} \int_0^r \frac{\cancel{r'^2}}{\cancel{r'^2} (r'+a)^2} dr'$$

$$M(r) = Ma \int_0^r \frac{1}{u^2} du = -Ma \left(\frac{1}{r'+a} \right) \Big|_0^r \quad \begin{array}{l} u = r'+a \\ du = dr' \end{array}$$

$$M(r) = \frac{Ma}{a} - \frac{Ma}{r+a} \longrightarrow M(r) = \frac{Mar}{a(r+a)}$$

La velocidad circular:

$$v_c^2(r) = r \frac{d\Phi}{dr} = \cancel{r} \left(\frac{GM}{\cancel{r}(r+a)} \right) \rightarrow v_c(r) = \sqrt{\frac{GM}{r+a}}$$

La velocidad de escape será:

$$v_e(r) = \sqrt{2|\Phi(r)|} = \sqrt{\left| \frac{2GM}{a} \ln\left(\frac{r+a}{r}\right) \right|}$$

- Realice las gráficas de los perfiles de densidad, masa y velocidad circular del modelo, y haga una discusión sobre el comportamiento de estas para el par densidad-Potencial.

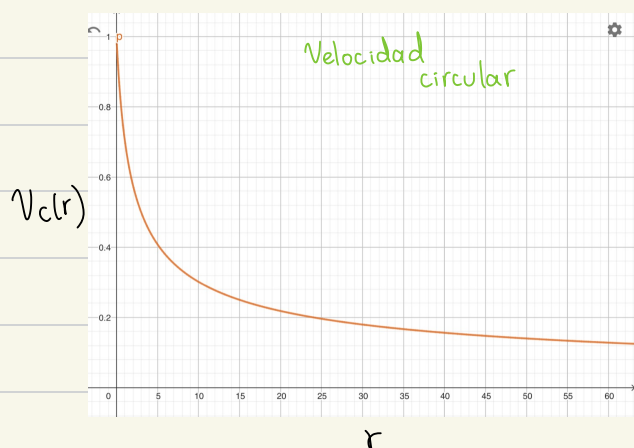
Hacemos $M=G=a=1$ para graficar:



La densidad respecto al radio tiene un comportamiento bueno. Tiende a cero rápidamente y la densidad máxima está en el centro de la galaxia, disminuyendo con el radio.



El perfil de masa tiende a la masa total y aumenta con el radio, rápidamente al inicio y luego más lentamente. Esto es consistente con la física de una galaxia, es un buen Perfil de masa.



El comportamiento de la velocidad circular no es el esperable, disminuye muy rápido con el radio y tiende a cero, además el comportamiento no tiene mucho sentido con la física de una galaxia.

2. Potenciales de Disco

(a) Potencial de Kuzmin:

El potencial del disco Kuzmin está dado por

$$\Phi(R, z) = -\frac{GM}{\sqrt{R^2 + (a + |z|)^2}}, \quad (8)$$

donde $a > 0$ es el factor de escala del disco. Éste describe un sistema plano, axisimétrico de masa total M . Este sistema tiene una densidad dada por

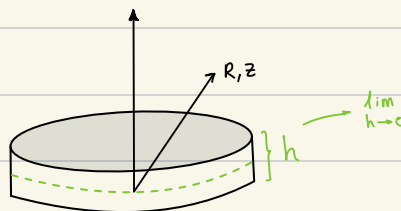
$$\rho(R, \phi, z) = \Sigma(R, \phi)\delta(z), \quad (9)$$

donde $\delta(z)$ es la función delta de Dirac. Es decir, que el potencial de Kuzmin describe un disco infinitamente delgado (razor-thin disk¹). Como el sistema es axisimétrico, la densidad superficial satisface $\Sigma(R, \phi) = \Sigma(R)$.

- Usando la ecuación de Poisson, muestre que el perfil de densidad de masa está dada por

$$\Sigma(R) = \frac{1}{2\pi} \frac{Ma}{(R^2 + a^2)^{3/2}}. \quad (10)$$

Tenemos un disco infinitamente delgado de extensión infinita:



Como la galaxia se puede modelar como un disco (cilindro con $h \rightarrow 0$) entonces puedo usar la ley de Gauss para calcular el perfil de masa así:

$$\int_s \vec{\nabla} \Phi \cdot d\vec{s} = 4\pi G M_{\text{enc}} = 2 \int \frac{\partial \Phi}{\partial z} ds = 4\pi \int \frac{\partial \Phi}{\partial z} R dR$$

Trabajamos en coordenadas cilíndricas
y el sistema tiene simetría en z

Podemos calcular:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial z} = -GM \frac{-\cancel{1}(a + |z|)}{\cancel{2}(R^2 + (a + |z|)^2)^{3/2}} = \frac{GM(a + |z|)}{(R^2 + (a + |z|)^2)^{3/2}}$$

Como el disco es delgado solo me importa lo que pasa cuando $z \rightarrow 0$:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\partial \Phi}{\partial z} = \frac{GMa}{(R^2 + a^2)^{3/2}}$$

Volviendo a la integral:

$$\cancel{4\pi} M_{\text{enc}} = 4\pi \int_0^R \frac{\partial \Phi}{\partial z} R dR = \cancel{4\pi} \int_0^R \frac{\cancel{G} M a R}{(R^2 + a^2)^{3/2}} dR$$

$$M_{\text{enc}} = \int_0^R \frac{M a R}{(R^2 + a^2)^{3/2}} dR$$

M_{enc} es la masa encerrada en la Superficie Gaussiana.

La definición de $M(r) = M_{\text{enc}}$ se puede igualar a este resultado:

$$M_{\text{enc}} = 2\pi \int_0^R R \Sigma(R) dR = \int_0^R \frac{M a R}{(R^2 + a^2)^{3/2}} dR$$

Comparando ambas integrales llegamos a que:

$$2\pi \cancel{R} \Sigma(R) = \frac{M a \cancel{R}}{(R^2 + a^2)^{3/2}} \rightarrow \Sigma(R) = \frac{M a}{2\pi (R^2 + a^2)^{3/2}}$$

- Estime la curva de rotación $v_c(R)$ asociada a ese disco en el plano medio $z = 0$.

$$v_c^2(R) = \frac{G M R^2}{(R^2 + a^2)^{3/2}}. \quad (11)$$

Para eso puede balancear la aceleración centripeta $a_R(R) = v_c^2/R$ con la fuerza en la dirección radial $F_R(R, z = 0)$.

$$\frac{v_c^2}{R} = \frac{d\Phi}{dR} \Big|_{z=0} \quad \frac{d\Phi}{dR} \Big|_{z=0} = \frac{\cancel{2} R G M}{\cancel{2} (R^2 + (a + |z|)^2)^{3/2}} \Big|_{z=0} = \frac{G M R}{(R^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$v_c^2(R) = \frac{G M R^2}{(R^2 + a^2)^{3/2}}$$

(b) El disco de Mestel:

Considere un disco en el cual la densidad superficial está dada por

$$\Sigma(R) = \frac{v_o^2}{2\pi GR} \quad (12)$$

para $R < R_{\max}$, y

$$\Sigma(R) = 0 \quad (13)$$

para $R > R_{\max}$.

Si permitimos que el radio exterior del disco, $R_{\max}$, tienda al infinito, el disco se convierte en el disco de Mestel.

- Mostrar que la velocidad circular para el disco de Mestel está dada por

$$v_c^2 = \frac{2v_o^2}{\pi} \int_0^R \frac{da}{\sqrt{R^2 - a^2}} = v_o^2. \quad (14)$$

Como $R_{\max}$ tiende al infinito $\rightarrow \Sigma(R) = \frac{v_o^2}{2\pi GR}$

$$v_c^2(R) = R \left. \frac{d\Phi}{dR} \right|_{z=0} \quad F(R, z=0) = -\left. \nabla \Phi(R) \right|_{z=0}$$

Sabemos que la fuerza es $\vec{F} = \frac{GM}{R^2} \hat{e}$ pero $F = -\nabla \Phi = \left. \frac{\partial \Phi}{\partial R} \right|_{z=0} = \frac{GM}{R^2}$

Entonces, $v_c^2(R) = R \left(\frac{GM}{R^2} \right) = \frac{GM}{R}$

Tenemos que $M = \frac{v_o^2 R}{G} \rightarrow$ se demostrará en el siguiente ítem, entonces

$$v_c^2 = \frac{\cancel{G} \frac{v_o^2 R}{\cancel{G}}}{\cancel{R}} \rightarrow v_c^2 = v_o^2$$

- Mostrar que la expresión para la masa contenida a un radio R es

$$M(R) = \frac{v_o^2 R}{G}. \quad (15)$$

Sabemos que $dM(R) = \Sigma(R) dA = \Sigma(R) (2\pi R dR) = \frac{v_o^2}{2\pi GR} (2\pi R dR)$

$$\int_0^R dM(R) = \int_0^R \frac{v_o^2}{G} dR = \frac{v_o^2 R}{G} \rightarrow M(R) = \frac{v_o^2 R}{G}$$

3. Potencial para el modelo Navarro-Frenk-White (NFW)

A partir de la expresión para el potencial gravitacional $\Phi(r)$ para el modelo NFW, halle las expresiones de $\rho(r)$, $M(r)$, $v_c(r)$ y $v_{esc}(r)$.

* Realice las gráficas de los perfiles de densidad, masa y velocidad circular y haga una discusión sobre el comportamiento de estas

$$\phi(r) = - \frac{4\pi G \rho_0 r_0^3}{r} \ln \left(1 + \frac{r}{r_0} \right) \quad \text{NFW}$$

Ecuación de Poisson. $\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho(r)$ con $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right)$

$$\bullet \quad \frac{d\phi}{dr} = 4\pi G \rho_0 r_0^3 \frac{(r+r_0) \ln \left(\frac{r}{r_0} + 1 \right) - r}{r^2 (r+r_0)}$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right) = \frac{d}{dr} \left(4\pi G \rho_0 r_0^3 \cancel{r^2} \frac{(r+r_0) \ln \left(\frac{r}{r_0} + 1 \right) - r}{\cancel{r^2} (r+r_0)} \right)$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{4\pi G \rho_0 r_0^3}{r^2} \frac{d}{dr} \left(\ln \left(\frac{r}{r_0} + 1 \right) - \frac{r}{r+r_0} \right)$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{4\pi G \rho_0 r_0^3}{r^2} \left(\frac{\cancel{r_0}}{r+r_0} \left(\frac{1}{\cancel{r_0}} \right) - \frac{\cancel{r+r_0}-r}{(r+r_0)^2} \right)$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{4\pi G \rho_0 r_0^3}{r^2 (r+r_0)} \left(1 - \frac{r_0}{r+r_0} \right) = \frac{4\pi G \rho_0 r_0^3}{r^2 (r+r_0)} \left(\frac{\cancel{r+r_0}-r_0}{r+r_0} \right)$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{\cancel{4\pi G} \rho_0 r_0^3}{r (r+r_0)^2} = \cancel{4\pi G} \rho(r)$$

$$\rho(r) = \frac{\rho_0 r_0^3}{(r+r_0)^2 r}$$

$$\rho(r) = \frac{\rho_0 r_0^2}{(r+r_0)^2 \left(r/r_0 \right) * \left(\frac{r_0}{r_0} \right)^2}$$

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{\left(\frac{r}{r_0} + 1 \right)^2 \left(r/r_0 \right)}$$

→ Libros

Para la masa calculamos la integral:

$$M(r) = 4\pi \int_0^r r'^2 \rho(r') dr'$$

$$M(r) = 4\pi \int_0^r r' \frac{\rho_0}{(\cancel{r'/r_0})(r'/r_0 + 1)^2} dr' = 4\pi \rho_0 r_0 \int_0^r \frac{r'}{(\frac{r'}{r_0} + 1)^2} dr'$$

Hagamos $u = \frac{r'}{r_0} + 1$ $du = \frac{dr'}{r_0}$ $(u-1)r_0 = r'$

$$M(r) = 4\pi \rho_0 r_0 \int_0^r \frac{(u-1)r_0}{u^2} r_0 du$$

$$M(r) = 4\pi \rho_0 r_0^3 \left(\int_0^r \frac{1}{u} du - \int_0^r \frac{1}{u^2} du \right)$$

$$M(r) = 4\pi \rho_0 r_0^3 \left(\ln \left(\frac{r'}{r_0} + 1 \right) + \frac{r_0}{r' + r_0} \right) \Big|_0^r$$

$$M(r) = 4\pi \rho_0 r_0^3 \left(\ln \left(\frac{r}{r_0} + 1 \right) - \cancel{\ln(1)} + \frac{r_0}{r + r_0} - 1 \right)$$

$$M(r) = 4\pi \rho_0 r_0^3 \left(\ln \left(\frac{r+r_0}{r_0} \right) + \frac{r}{r+r_0} \right)$$

Para la velocidad circular:

$$V_c^2(r) = \frac{d\phi}{dr}$$

$$V_c^2(r) = \cancel{r} \left(4\pi G \rho_0 r_0^3 \frac{(r+r_0) \ln \left(\frac{r}{r_0} + 1 \right) - r}{r \cancel{r} (r+r_0)} \right)$$

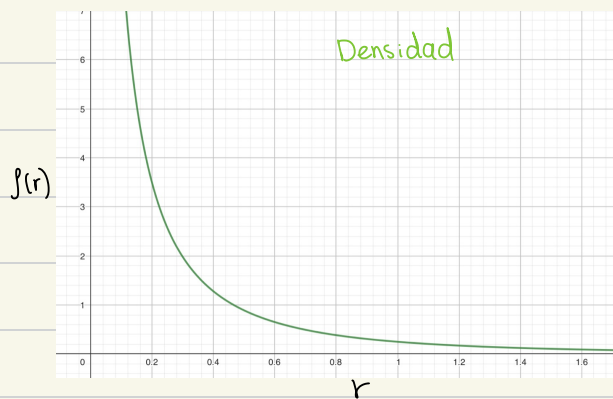
$$V_c^2(r) = 4\pi G \rho_0 r_0^3 \left(\frac{(r+r_0) \ln \left(\frac{r+r_0}{r_0} \right) - r}{r(r+r_0)} \right)$$

Finalmente, la velocidad de escape:

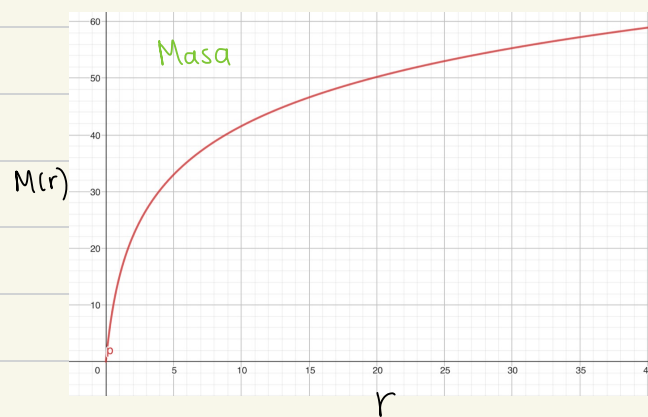
$$v_{\text{esc}}(r) = \sqrt{2 |\Phi(r)|}$$

$$v_{\text{esc}}(r) = \sqrt{\left| \frac{8 \pi G \rho_0 r_0^3}{r} \ln \left(1 + \frac{r}{r_0} \right) \right|}$$

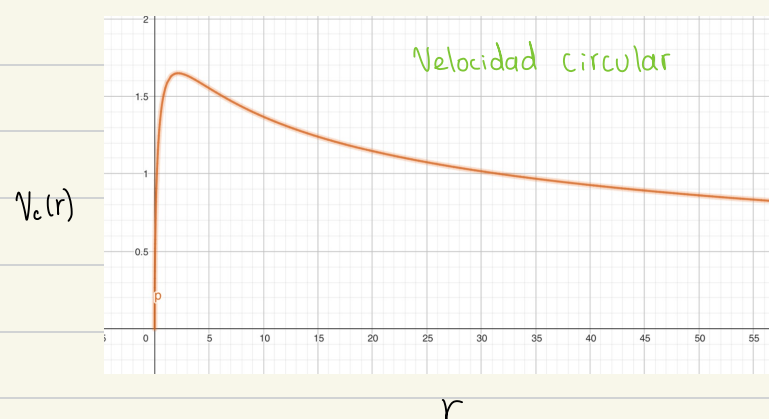
● Gráficas: tomamos $\rho_0 = r_0 = 1$



La densidad tiende a cero, cosa que es esperable y en el centro de la galaxia está la densidad máxima. El perfil es consistente con la teoría de las galaxias y decrece muy rápido con el radio.



El perfil de masa es creciente, directamente proporcional al radio, sin embargo no existe una masa total pues crece infinitamente aunque la tasa de crecimiento será más pequeña mientras más lejos se esté del centro.



Sobre el perfil de la velocidad circular tenemos que es consistente con las observaciones, de hecho parece ser un mejor perfil que los estudiados anteriormente pero aún falta algo para r lejos del centro.

4. Fuerza debido al Potencial de una Distribución de masa Esférica

El potencial gravitacional total de una distribución de masa esférica se puede considerar como la suma de los potenciales de cascarones esféricos, cada uno de masa $dM(r) = 4\pi\rho(r)r^2 dr$. Teniendo en cuenta la contribución de los cascarones con radio $r' > r$ y $r' < r$, se sabe que el potencial total está dado por:

$$\Phi(r) = -4\pi G \left[\frac{1}{r} \int_0^r dr' r'^2 \rho(r') + \int_r^\infty dr' r' \rho(r') \right] \quad (16)$$

Verifique que la fuerza $\mathbf{F} = -\nabla\Phi$ que sentiría una partícula en la posición r está dada por:

$$\mathbf{F}(r) = -\frac{GM(r)}{r^2} \hat{e}_r \quad (17)$$

$$\phi(r) = -4\pi G \left(\frac{1}{r} \int_0^r dr' r'^2 \rho(r') + \int_r^\infty dr' r' \rho(r') \right) \quad \text{Trabajamos en esféricas}$$

Sabemos que $\vec{F}(r) = -\nabla\phi(r)$ pero como F solo tiene componentes en $\hat{e}_r$:

$$\vec{F}(r) = -\frac{d\phi}{dr} \hat{r} \quad \phi(r) \text{ es radial}$$

Reemplazando el potencial:

$$\vec{F} = 4\pi G \left[\frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \int_0^r dr' r'^2 \rho(r') \right) + \frac{d}{dr} \left(\int_r^\infty dr' r' \rho(r') \right) \right]$$

$$\vec{F} = 4\pi G \left[-\frac{1}{r^2} \int_0^r dr' r'^2 \rho(r') + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\int_0^r dr' r'^2 \rho(r') \right) + \frac{d}{dr} \left(\int_r^\infty dr' r' \rho(r') \right) \right]$$

$$\text{Como } dM(r) = 4\pi\rho(r)r^2 dr \rightarrow M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr' \quad \text{y} \quad dr = \frac{dM(r)}{4\pi\rho(r)r^2}$$

$$\vec{F} = 4\pi G \left[-\frac{1}{r^2} \frac{M(r)}{4\pi} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\int_0^r \frac{dM(r')}{4\pi} \right) + \frac{d}{dr} \left(\int_r^\infty \frac{dM(r')}{4\pi r'} \right) \right]$$

$$\vec{F} = G \left[-\frac{M(r)}{r^2} + \frac{1}{r} \left[\cancel{M(r)} - \cancel{M(0)} \right] + \left[\frac{\cancel{M_{\text{total}}}}{\infty} - \frac{M(r)}{r} \right] \right]$$

$$\vec{F} = G \left[-\frac{M(r)}{r^2} + \cancel{\frac{M(r)}{r}} - \cancel{\frac{M(r)}{r}} \right] \rightarrow \boxed{\vec{F} = -\frac{GM(r)}{r^2} \hat{e}_r}$$

5. Energía Potencial Gravitacional

Muestre que la energía potencial gravitacional de un sistema esférico de masa finita, cuya distribución de densidad satisface $\lim_{r \rightarrow 0} (\rho r^{5/2}) = 0$ puede escribirse como

$$W = -\frac{G}{2} \int_0^\infty dr \frac{M^2(r)}{r^2}, \quad (18)$$

donde $M(r)$ es la masa interior al radio r .

Sea $W = -4\pi G \int_0^\infty \rho(r) M(r) r dr$ la energía potencial total.

Tenemos también que $dM = 4\pi r^2 \rho(r) dr \rightarrow dr = \frac{dM}{4\pi r^2 \rho(r)}$

Reemplazando: $W = -G \int_0^\infty \frac{M(r) dM}{r} \rightarrow$ esto se puede integrar por partes

- $u = \frac{M(r)}{r}$

- $dv = dM$

- $du = \frac{r dM(r) - M(r) dr}{r^2} = \frac{dM}{r} - \frac{M(r) dr}{r^2}$
- $v = M(r)$

$$W = -G \left[\frac{M^2(r)}{r} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty \frac{M(r) dM}{r} + \int_0^\infty \frac{M^2(r) dr}{r^2} \right] \left\{ \begin{array}{l} \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\cancel{M(r)}}{r} = 0 \\ \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\cancel{M^2(r)}}{r} = 0 \end{array} \right.$$

$$W = G \left(\underbrace{\int_0^\infty \frac{M(r) dM}{r}}_{-W} - \int_0^\infty \frac{M^2(r) dr}{r^2} \right) \rightarrow 2W = -G \int_0^\infty \frac{M^2(r) dr}{r^2}$$

$$\boxed{W = -\frac{G}{2} \int_0^\infty \frac{M^2(r) dr}{r^2}}$$

6. Potencial a partir de las funciones de Bessel

Muestre que el potencial de un disco delgado axisimétrico está dado por

$$\Phi(R, \phi, z) = -2\pi G \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} dk e^{(im\phi - k|z|)} J_m(kR) \int_0^{\infty} dR' R' J_m(kR') \Sigma(R'). \quad (19)$$

Para esto, parta de la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas (ya que el potencial gravitacional del disco delgado y aislado, satisface la ecuación de Laplace) y aplique el método de separación de variables, expresando la solución de las ecuaciones diferenciales en términos de las funciones de Bessel de orden m . (Revisar sección 2.6.2 B&T).

La ecuación de Laplace en cilíndricas es:

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{\partial \Phi}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

Por el método de separación de variables:

$$\Phi(R, z) = J(R) F(\phi) Z(z)$$

Reemplazando Φ :

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \left(R F(\phi) Z(z) \frac{\partial J(R)}{\partial R} \right) + \frac{J(R) Z(z)}{R^2} \frac{\partial^2 F(\phi)}{\partial \phi^2} + J(R) F(\phi) \frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} = 0$$

Multiplicando a ambos lados por $\frac{1}{J(R) F(\phi) Z(z)}$:

$$\frac{1}{J(R) R} \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{\partial J(R)}{\partial R} \right) + \frac{1}{F(R) R^2} \frac{\partial^2 F(\phi)}{\partial \phi^2} = - \frac{1}{Z(z)} \frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} = -k^2$$

Igualemos a una constante k^2 para relacionar ambos lados de la ecuación, entonces:

$$\bullet \frac{\partial^2 Z(z)}{\partial z^2} - k^2 Z(z) = 0 \quad (1)$$

$$\bullet \frac{1}{J(R) R} \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{\partial J(R)}{\partial R} \right) + \frac{1}{F(R) R^2} \frac{\partial^2 F(\phi)}{\partial \phi^2} + k^2 = 0 \quad (2)$$

De la primera ecuación podemos concluir que:

$$Z(z) = e^{\pm \kappa z} \quad \star$$

La segunda ecuación se puede multiplicar por R^2 y reorganizar para igualar a otra constante (m^2).

$$\frac{R}{J(R)} \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{\partial J(R)}{\partial R} \right) + R^2 \kappa^2 = - \frac{1}{F(R)} \frac{\partial^2 F(\phi)}{\partial \phi^2} = m^2$$

Se puede separar en otras dos ecuaciones así.

$$\bullet \frac{\partial^2 F(\phi)}{\partial \phi^2} + m^2 F(\phi) = 0 \quad (3)$$

$$\bullet R \frac{\partial}{\partial R} \left(R \frac{\partial J(R)}{\partial R} \right) + R^2 \kappa^2 J(R) - m^2 J(R) = 0$$

$$u = \kappa R \quad \longrightarrow \quad \bullet u \frac{\partial}{\partial u} \left(u \frac{\partial J}{\partial u} \right) + (u^2 - m^2) J = 0 \quad (4)$$

La solución a la ecuación (3) será $F \propto e^{im\phi} \quad \star$ con m entero.

La solución a la ecuación (4) será la función de Bessel de orden m $J_m(u) = J_m(\kappa R)$, $\star$ se puede hacer entonces la combinación de los resultados $\star$ para determinar Φ :

$$\Phi_{\pm}(R, z) = e^{i(m\phi \pm \kappa z)} J_m(\kappa R)$$

y todas estas funciones son soluciones de

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

Consideremos la función

$$\Phi_{km}(R, z) = e^{im\phi - \kappa|z|} J_m(\kappa R) \quad \kappa \in \mathbb{R}^+$$

Φ_{km} es una solución para $\nabla^2 \Phi = 0$ en todos los z excepto en $z=0$ donde hay una discontinuidad en el gradiente y por tanto, no se satisface la ecuación de Laplace. Queremos evaluar la densidad superficial $\Sigma_{km}(R, \phi)$ en la discontinuidad y para ello podemos usar el teorema de Gauss, pero antes veamos como se comporta la derivada parcial de Φ_{km} respecto a z por izquierda y por derecha.

$$\lim_{z \rightarrow 0^+} \frac{\partial \Phi_{km}}{\partial z} = -\kappa e^{im\phi} J_m(\kappa R) \quad \lim_{z \rightarrow 0^-} \frac{\partial \Phi_{km}}{\partial z} = \kappa e^{im\phi} J_m(\kappa R)$$

Ahora, $\int \nabla \Phi_{km} dz = -2\kappa e^{im\phi} J_m(\kappa R)$ pero por definición, esa integral también debe ser igual a $4\pi G \Sigma_{km}(R, \phi)$, despejando $\Sigma_{km}(R, \phi)$:

$$\Sigma_{km}(R, \phi) = \frac{-\kappa e^{im\phi} J_m(\kappa R)}{2\pi G}$$

Sea $\Sigma(R, \phi)$ la densidad superficial de un disco arbitrario. debemos encontrar una función $S_m(\kappa)$ tal que:

$$\Sigma(R, \phi) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} d\kappa S_m(\kappa) \Sigma_{km}(R, \phi)$$
$$\Sigma(R, \phi) = -\frac{1}{2\pi G} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} d\kappa S_m(\kappa) J_m(\kappa R) \quad (5)$$

luego, el potencial será:

$$\Phi(R, \phi, z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} d\kappa S_m(\kappa) \Phi_{km}(R, \phi, z)$$
$$\Phi(R, \phi, z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} d\kappa S_m(\kappa) J_m(\kappa R) e^{im\phi - \kappa|z|} \quad (6)$$

Veamos entonces lo que es:

$$\Sigma_{m'}(R) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi e^{-im'\phi} \Sigma(R, \phi)$$

Reemplazando ⑤:

$$\Sigma_{m'}(R) = -\frac{1}{2\pi G} \int_0^{\infty} dk k S_{m'}(k) J_{m'}(kR)$$

$S_m(k)$ será la transformada de Hankel de orden m de $-2\pi G \Sigma_m$. Las transformadas de Hankel funcionan parecido a las transformadas de Fourier, de hecho se puede invertir la expresión de la siguiente manera:

$$S_m(k) = -2\pi G \int_0^{\infty} dR R J_m(kR) \Sigma_m(R)$$

Entonces reemplazando en ⑥:

$$\Phi(R, \phi, z) = -2\pi G \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} dk e^{im\phi - \kappa|z|} J_m(kR) \int_0^{\infty} dR' R' J_m(kR') \Sigma_m(R')$$

así, queda demostrado.

7. Órbitas bajo un potencial esféricamente simétrico o axialmente simétrico

¿Qué tipos de órbitas son posibles bajo un potencial esféricamente simétrico o axialmente simétrico? justifique su respuesta con cálculos matemáticos.

Partiendo de la ecuación de movimiento $F = ma$, tenemos:

$$-\vec{\nabla} \phi(\vec{r}) = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \quad (1)$$

Para un potencial esféricamente simétrico, este solo dependerá de r , eso quiere decir que el momento angular se conserva. El lagrangiano del movimiento es:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} [\dot{r}^2 + (r\dot{\psi})^2] - \phi(r)$$

De donde obtenemos las ecuaciones de movimiento minimizando $\mathcal{L}$, para ello aplicamos Euler-Lagrange:

$$0 = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = \frac{d(r^2 \dot{\psi})}{dt} \rightarrow r^2 \dot{\psi} = \text{cte} = L \quad \rightarrow \text{momento angular}$$
$$\dot{\psi} = \frac{L}{r^2}$$

$$r^2 \dot{\psi} = L \rightarrow \frac{r}{\dot{\psi}} (r \dot{\psi}^2) = L \quad \bullet \quad r^2 \frac{d\dot{\psi}}{dt} = L \rightarrow \frac{d}{dt} = \frac{L}{r^2} \frac{d}{d\psi}$$
$$r \dot{\psi}^2 = \frac{\dot{\psi} L}{r} \frac{\frac{L}{r^2} L}{r} = \frac{L^2}{r^3} \quad (2)$$

De (1) podemos concluir también que $\ddot{r} - r \dot{\psi}^2 + \frac{d\phi}{dr} = 0$, luego, reemplazando (2):

$$\ddot{r} = \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \right) = \frac{L}{r^2} \frac{d}{d\psi} \left(\frac{L}{r^2} \frac{dr}{d\psi} \right) = \frac{L^2}{r^2} \frac{d}{d\psi} \left(\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\psi} \right) \quad (4)$$

Volviendo a la ecuación de movimiento con (2) y (4).

$$\frac{L^2}{r^2} \frac{d}{d\psi} \left(\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\psi} \right) - \frac{L^2}{r^3} + \frac{d\phi}{dr} = 0$$

Sea $u = 1/r$:

$$\frac{d^2 u}{d\psi^2} + u = \frac{1}{L^2 u^2} \frac{d\phi}{dr} (1/u)$$

Al solucionar esta ecuación se obtienen cónicas. Las orbitas posibles para la Simetría esférica serán entonces:

- Circulares (para $r = r_c$)
- Elípticas (con valores de semieje mayor y menor)
- Parabólicas (orbitas abiertas)
- Hiperbólicas

Para un potencial con simetría axial podemos partir de:

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -\nabla \phi(r, z)$$

Donde: $\nabla \phi(r, z) = \frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{e}_z \rightarrow \phi_{\text{eff}} = \phi(r, z) + \frac{L_z^2}{2r^2}$

Se define un radio de guía. $r = r_g + x$, x perturbación

ϕ_{eff} se puede expandir en series de Taylor:

$$\begin{aligned} \phi_{\text{eff}}(r, z) = & \cancel{\phi_{\text{eff}}(r_g, z=0)} + \cancel{\frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial r} \bigg|_{r_g, z=0} (r - r_g)} + \cancel{\frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial z} \bigg|_{r_g, z=0} (z - z_0)} \\ & + \cancel{\frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial r \partial z} \bigg|_{z=0, r_g} (r - r_g)(z - z_0)} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial r^2} \bigg|_{z=0, r_g} (r - r_g)^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial z^2} \bigg|_{z=0, r_g} (z - z_0)^2 \end{aligned}$$

$$\phi_{\text{eff}}(r, z) = \underbrace{\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial r^2} \bigg|_{z=0, r_g}}_{\kappa^2} x^2 + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial z^2} \bigg|_{z=0, r_g}}_{\nu^2} z^2$$

$$\Phi_{\text{eff}}(R, z) = \frac{1}{2} \kappa^2 x^2 + \frac{1}{2} \nu^2 z^2$$

κ^2 : frec. epíclilo

ν^2 : frec. vertical

De aquí, tenemos que las ecuaciones de movimiento son:

$$\bullet \ddot{x} = -\kappa^2 x \quad \bullet \ddot{z} = -\nu^2 z$$

La forma de las ecuaciones sigue un movimiento armónico simple tanto en la coordenada radial como la vertical. A pesar de que las órbitas son cerradas, las partículas se alejan y acercan del centro con una frecuencia ν y al mismo tiempo se mueven arriba y abajo con otra frecuencia κ . Este movimiento siempre se da al rededor de un radio guía R_g que si es una trayectoria circular, este tipo de órbita la llamaremos Helicoidal.

8. Potencial Gravitacional: Modelo modificado de Hubble

Para el modelo modificado de Hubble, a partir del perfil de brillo superficial $I(R)$, obtener el perfil bolométrico $j(r)$ y con esto, hallar el perfil de densidad $\rho(r)$. Finalmente, integrando la ecuación de Poisson y utilizando el perfil de densidad $\rho(r)$ hallado, encuentre una expresión para el potencial gravitacional $\Phi(r)$.

9. Perturbación radial

Una estrella orbita una masa puntual M en una órbita circular de radio R bajo la influencia de una fuerza radial $F_r = -MG/r^n$. Muestre que una pequeña perturbación radial resulta en una órbita cerrada si $n = 2$ (Fuerza de Coulomb). ¿Qué le sucede a la órbita si $n > 3$?

En una órbita circular, una estrella se mueve como una partícula puntual de masa M siempre a un radio R . Al inducir una pequeña perturbación x_0 , la estrella se moverá bajo la siguiente ecuación:

$$R_p(t) = R + x_0 \cos(\kappa t + \varphi)$$

Donde κ es la frecuencia de epiciclo y φ la fase.

Luego, por definición $\kappa^2 = \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial R^2} \Big|_{z=0, R}$ ①

Sabemos que el potencial efectivo se relaciona con el potencial de la órbita de la estrella así:

$$\frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial R} = \frac{\partial \phi}{\partial R} - \frac{L_z^2}{R^3} \xrightarrow{\text{luego}} \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial R^2} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial R^2} + \frac{3L_z^2}{R^4} \quad \text{②}$$

Como $F_r = -\frac{GM}{r^n} \rightarrow F = -\frac{\partial \phi}{\partial R} = \frac{GM}{R^n}$

Tomando la segunda derivada: $\frac{\partial^2 \phi}{\partial R^2} = -GM \frac{n R^{n-1}}{R^{2n}} = -\frac{GMn}{R^{n+1}}$

Volviendo a ②: $\frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial R^2} = -\frac{GMn}{R^{n+1}} + \frac{3L_z^2}{R^4}$ $L_z = \text{momento angular específico}$

Finalmente, volviendo a ①: $\kappa^2 = -\frac{GMn}{R^{n+1}} + \frac{3L_z^2}{R^4}$

Para que una órbita sea estable, la frecuencia de epiciclo debe ser positiva, entonces:

$$\kappa^2 > 0$$

$$K^2 = -\frac{GMn}{R^{n+1}} + \frac{3L_z^2}{R^4} > 0 \quad (3)$$

pero por definición, en una órbita circular de radio R : $F(R) = -\frac{L_z^2}{R^3}$

también $F = -\frac{\partial \phi}{\partial R} = \frac{GM}{R^n}$, entonces:

$$\frac{3L_z^2}{R^4} = \frac{3}{R} F(R) = \frac{3GM}{R R^n} = \frac{3GM}{R^{n+1}}$$

Reemplazando en (3):

$$\frac{-GMn}{R^{n+1}} + \frac{3GM}{R^{n+1}} > 0 \rightarrow \frac{3\cancel{GM}}{R^{n+1}} > \frac{\cancel{GM}n}{R^{n+1}}$$

Queda entonces que la condición para que una órbita sea estable es $n < 3$. Es decir, para $n=2$ la trayectoria circular es cerrada, para $n \geq 3$ la órbita será exponencial y cualquier perturbación pequeña hará que la estrella se aleje porque hay equilibrio inestable.